

软件工程实验课

团队作业： 智能城市生成系统

截至日期： 2026.6.14的24:00

总分： 20

题目：“智能城市生成系统”

➤ 用户角色建议

- **系统管理员：**负责主系统的后台运维、插件上架审核及用户权限分配。
- **行业分析师：**负责调研智慧城市行业需求，制定插件功能标准并进行验收评审。
- **场景建模师：**通过主系统获取授权，在 Blender 中利用插件进行复杂的城市建模与精细化编辑。

➤ 基础功能项：要求软件至少需要完成的功能

1、系统架构与界面（原型系统，可以使用HTML）

- **多角色登录：**实现不同角色的登录功能，根据角色权限显示不同的 UI 界面。
- **插件系统入口：**在合适的页面位置（如开发者或使用者页面）设计“进入 Blender”的交互按钮，模拟从主系统跳转至插件系统的流程。
- **多角色权限区分：**主系统需体现对不同用户（如管理员与普通用户）的功能限制与权限管理。

2、Blender城市场景生成插件系统

（需要了解lcity、City Generator插件以及SCGS插件（在lcity的基础上修改，加入了大模型），了解插件开发代码，并且从上述三个插件中选取一个合适的作为base进行进一步的修改）

- **资产扩充：**在现有系统中成功添加至少一种新的2D资产，例如：**道路纹理贴图**，并能实现场景中纹理的资产替换。向系统中添加至少一个新类型的 **3D 资产（例如：路灯）**，并确保其能正确加载到场景中。

- **场景生成模板化：**在插件界面基础上增加“模板选择”输入框。实现选择一个模板（如模板 0）即可同时自动配置树木类型、道路纹理及路边座椅特定类型的功能。（例如：在输入框中输入0，运行之后，插件会依次将树木类型设置成1，道路类型设置成2，路边座椅类型设置成1）。还可以尝试接入大模型（LLM），通过输入框输入一段文本指令（如：“将树木、道路和座椅均设为类型 1”），系统自动解析并调用后台生成函数完成更改。
- **交通和人群模拟：**实现往场景中加入汽车、人群等动态元素的功能。并且保证动态元素的运行轨迹符合社会规则。
- **添加地形、河流、船只等生态化元素：**实现在城市周边生成山峦、湖水等生态化场景，并在湖水中添加动态的船只。
- **布局控制：**设计布局输入框，支持手动输入点集和连接线集来精确控制城市道路布局并且实现**草图布局控制：**系统需自动从图像中提取点集与道路线集信息，进行布局图的修改。
- **自然语言交互编辑：**接入 LLM 并在插件界面设计自然语言输入框。支持通过文字指令实现场景环境的动态调整，并且自己设计支持用自然语言控制的功能。例如“将天色变暗”或“切换为雨天模式”。

说明

- 接入LLM可以调用商用大模型的API，也可以自己部署模型。
- 生成的城市场景规模没有要求，能够体现开发的功能即可。
- 在生成构造的场景之后，要渲染视频或图像对场景进行展示。
- 插件文件下载地址：https://pan.baidu.com/s/1SBww9_Wwmk13w3G6TEVlJg?pwd=kgis

主系统权限管理

自然语言输入

城市布局草图

角色权限过滤
(管理员/建模师)

文本解析

布局图像识别

布局特征数据

多模态城市生成引擎

基于多模态融合的城市生成推理引擎

基于语义解析的用户生成意图理解

自然语言输入

文本解析

Blender 插件反馈层

Blender Python
驱动指令代码

场景生成/编辑
操作参数

Blender API
核心调用与
场景渲染

场景实时更新反馈

城市资产
库规则

布局拓扑
协议

行业标准
文档

开发要求

1. 实现一个可运行演示的原型系统以及具有实际功能的Blender插件系统
2. 原型系统的编程语言与框架不限，Blender插件需要遵循Blender插件开发规范
3. 组队要求

- 团队规模：不多于10人（需指定组长）

- 角色建议：

- 项目经理（制定开发计划、协调进度）

- 前端工程师（完成原型系统的开发）

- 插件开发工程师（完成Blender插件的开发，建议分配更多的人员）

- 测试工程师（设计测试用例）

交付物

1. 可运行Demo（插件文件上传）
2. 原型系统的演示视频以及插件功能、渲染场景的演示视频。
2. 软件文档

软件开发文档

- 一、项目概述

- 开发背景
- 项目目标
- 开发环境
- 可行性分析
- 项目计划

- 二、需求分析与系统设计

- 需求分析
- 系统设计
- 详细设计
- 数据库设计
- UI设计

- 三、系统测试

- 测试环境
- 功能测试
- 性能测试

- 四、项目管理

- 参与人员及分工
- 项目进展记录
- 项目管理工具

- 五、用户手册

提交要求

- 该团队作业在整个学期内完成，建议边进行课程学习、边推动开发进度

截止时间：2026.6.14的24:00（6月15日课堂演示）

- 每个团队完成一份作业结果，统一为.zip压缩包，命名为“软件工程-团队作业-团队名称.zip”，具体内容包括：

- 参与人员姓名、学号、**每个成员贡献分**
- 开发文档：统一为.pdf格式，命名为“软件工程-团队作业-团队名称.pdf”
- 源代码：包括完整代码、安装运行说明、视频录制，建议有足够的代码注释

开发文档、整个作业压缩包，组长提交到助教飞书

插件完整文件提交地址：截止日期前助教公布网盘链接

团队大作业评价标准:

共20分

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.是否有运行的演示（视频demo，逻辑实现完整） | 5 |
| 2.文档是否都有（看提交文档） | 4 |
| 3.功能完整度 | 3 |
| 4.用户友好程度/界面UI设计 | 2 |
| 5.是否有项目过程追踪和项目过程管理 | 2 |
| 6.功能测试/性能测试/安全性/ | 2 |
| 7.个人贡献 | 2 |